

ECE0202 Lecture 17

Timers 中文逐页讲义

面向零基础的直白版解释

阅读方式

这一讲的主线只有一条：**Timer 是一个独立计数器**。它按照时钟一直数数。我们通过 **PSC** 改变数数速度，通过 **ARR** 决定数到哪里重来，通过 **CCR** 决定什么时候比较成功。由此可以做三类常见任务：**定时中断**、**PWM 输出**、**输入捕获**。

目录

Slide 1: 标题页 - Timers	2
Slide 2: Timer 定时器概览	3
Slide 3: Timer Clock - PSC、ARR 与定时中断	4
Slide 4: Timer Output - Output Compare 与 CCR	5
Slide 5: Timer Input Capture - 输入捕获	6
Slide 6: Multi-Channel Outputs 多通道输出	7
Slides 7-9: 三种计数模式 - Up、Down、Center	8
Slide 10: PWM Mode - Mode 1 与 Mode 2	9
Slides 11-13: Up-counting 下 PWM Mode 1 / Mode 2 的占空比	10
Slides 14-15: Center-aligned 下 PWM Mode 2	11
Slide 16: 例题 - 16 MHz 时钟, PSC=3, ARR=6, CCR=3	12
Slide 17: PWM Mode 1 - Left Edge-aligned 左边沿对齐	13
Slide 18: PWM Mode 2 - Right Edge-aligned 右边沿对齐	14
Slide 19: PWM Mode 2 - Center Aligned 中心对齐	15
Slides 20-22: Input Capture 输入捕获的基本思想	16
Slide 23: Input Filtering 输入滤波	17
Slide 24: Input Capture Diagram - CCxIF 与 CCxOF	18
Slides 25-27: Ultrasonic Distance Sensor 超声波测距	19
Lecture 17 总结: 你必须掌握的主线	20

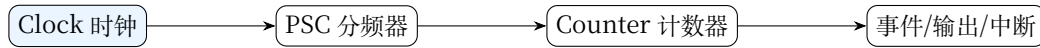
Slide 1: 标题页 - Timers

这页只是课程封面。Lecture 17 的关键词是 **Timer (定时器)**。在 STM32 里，Timer 不是一个“软件延时循环”，而是一个硬件模块。

关键结论

Timer 的本质： 一个由硬件时钟驱动的计数器。CPU 不需要每一步都参与，它自己会随着时钟增加或减少计数值。

先建立一个最小模型：



你后面看到的 PSC、ARR、CCR、PWM、Input Capture 都是在这个模型上加功能，不是突然换了一套东西。

Slide 2: Timer 定时器概览

PPT 写了: **Free-run counter (independent of processor)**, 意思是 Timer 是一个自由运行计数器, 并且它独立于处理器运行。

1. Free-run counter 是什么 ?

Free-run counter (自由运行计数器): 只要配置好并启动, 计数器就会一直数。它不需要 CPU 在 while 循环里帮它数。普通软件延时类似:

```
for (int i = 0; i < 1000000; i++) {
    // CPU 空转
}
```

这个很低级, 因为 CPU 被浪费掉了。

Timer 的方式是:

```
启动 TIMx;
CPU 去做别的事;
TIMx 到时间后产生事件或中断;
```

2. Timer 的几个功能

英文术语	中文解释
Input Capture (输入捕获)	测量外部输入信号的时间。例如测一个脉冲有多宽, 或两个上升沿之间间隔多久。
Output Compare (输出比较)	计数器数到某个值时, 硬件自动改变输出或产生事件。
PWM (脉宽调制)	产生周期性方波, 通过高电平占比控制 LED 亮度、电机速度等。
One-pulse mode (单脉冲模式)	触发一次后只输出一个脉冲, 不持续重复。

关键结论

这一讲最重要的功能是 **PWM 输出**和 **Input Capture 输入捕获**。PWM 是“自己产生波形”, Input Capture 是“测量别人给你的波形”。

Slide 3: Timer Clock - PSC、ARR 与定时中断

这页是整章核心之一。它解释 Timer 的计数速度和周期怎么来。

1. PSC 是什么？

PSC (Prescaler, 预分频器)：把输入时钟变慢。

如果原始时钟是 f_{CL_PSC} ，Timer 真正用于计数的频率是：

公式解释

$$f_{CK_CNT} = \frac{f_{CL_PSC}}{PSC + 1}$$

为什么是 $PSC + 1$ ？因为寄存器里写的是“减 1 后的值”。

- $PSC = 0$ ：实际除以 1，不分频。
- $PSC = 3$ ：实际除以 4。
- $PSC = 79$ ：实际除以 80。

2. ARR 是什么？

ARR (Auto-Reload Register, 自动重载寄存器)：决定计数器数到哪里重新开始。

在 up-counting 上数模式中，如果 $ARR = 6$ ，计数器会数：

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, ...

一轮有 7 个计数值，也就是 $ARR + 1$ 个计数周期。

3. Reload 和 Update Event

当计数器到达 ARR 后，下一步会 reload 回起点，同时可以产生：

- **Update Event, UEV (更新事件)**
- **Interrupt (中断)**

关键结论

Timer 周期的底层逻辑：**PSC 控制计数速度，ARR 控制一轮计数长度。**

Slide 4: Timer Output - Output Compare 与 CCR

这一页引入 CCR (Capture/Compare Register, 捕获/比较寄存器)。

1. CCR 是什么？

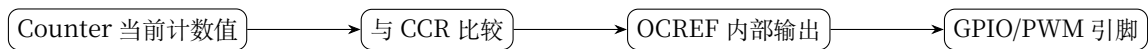
CCR 里面放一个参考值。Timer Counter 一直在数，硬件不断比较：

Counter 和 *CCR*

当比较关系满足时，Timer 可以改变输出。

2. OCREF 是什么？

OCREF (Output Compare Reference, 输出比较参考信号): Timer 内部产生的一个 0/1 信号。这个信号可以进一步送到 GPIO 引脚，变成你看到的 PWM 波形。



关键结论

CCR 不是周期。CCR 决定的是一个周期内什么时候翻转/改变输出状态，所以它直接影响 PWM 的 duty cycle (占空比)。

Slide 5: Timer Input Capture - 输入捕获

这一页讲输入捕获，但图结构和上一页类似。区别是：上一页是 Timer 产生输出，这一页是 Timer 测量输入。

1. Input Capture 是什么？

Input Capture (输入捕获)：外部信号发生边沿变化时，硬件把当时的 Counter 值复制进 CCR。

例如一个外部信号出现上升沿：



2. 它能测什么？

- 两个上升沿之间的时间：信号周期。
- 上升沿到下降沿之间的时间：脉冲宽度。
- 超声波 echo 脉宽：距离。

关键结论

Output Compare 是“计数器到某值就输出”；Input Capture 是“输入边沿来了就记录计数器值”。一个是输出，一个是测量。

Slide 6: Multi-Channel Outputs 多通道输出

这页的重点是：一个 Timer 通常有多个 channel（通道）。每个 channel 可以有自己的 CCR，产生不同的输出。

1. Channel 是什么？

Channel (通道)：同一个 Timer 下的一组比较/捕获单元。例如 TIM2 可能有 CH1、CH2、CH3、CH4。

它们共享同一个 Counter 和 ARR，但可以有不同的 CCR：

- CH1 用 CCR1
- CH2 用 CCR2
- CH3 用 CCR3
- CH4 用 CCR4

2. Duty cycle 是什么？

Duty Cycle (占空比)：一个周期内高电平持续时间占总周期的比例。

公式解释

$$Duty\ Cycle = \frac{T_{high}}{T_{period}} \times 100\%$$

例如周期 10 ms，高电平 3 ms：

$$Duty\ Cycle = \frac{3}{10} = 30\%$$

关键结论

多通道 PWM 的关键：它们共用同一个周期，但可以有不同占空比。这就是一个 Timer 同时控制多个 PWM 输出的原因。

Slides 7-9: 三种计数模式 - Up、Down、Center

这三页内容强相关：都在讲 Counter 怎么数。

1. Edge-aligned Up-counting 上数模式

如果 $ARR = 6$, Counter 数:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$$

一轮长度:

公式解释

$$Period = (ARR + 1) \times Clock\ Period$$

当 $ARR = 6$ 时:

$$Period = 7 \times Clock\ Period$$

2. Edge-aligned Down-counting 下数模式

如果 $ARR = 6$, Counter 数:

$$6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 6$$

一轮长度也是:

$$Period = (ARR + 1) \times Clock\ Period$$

3. Center-aligned 中心对齐模式

Counter 先上数再下数:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$$

注意这里最高点 ARR 和最低点 0 不是简单重复计算成 $2(ARR + 1)$ 。PPT 给出:

公式解释

$$Period = 2 \times ARR \times Clock\ Period$$

当 $ARR = 6$:

$$Period = 12 \times Clock\ Period$$

易错点

上数/下数边沿对齐模式周期是 $(ARR + 1)$ 个计数时钟; 中心对齐模式周期是 $2ARR$ 个计数时钟。不要把 center-aligned 误写成 $2(ARR + 1)$ 。

Slide 10: PWM Mode - Mode 1 与 Mode 2

这一页定义 PWM 输出什么时候为 active，什么时候为 inactive。

1. Active 和 Inactive 是什么？

Active (有效状态): Timer 认为“输出处于有效”。它不一定永远等于高电平，要看输出极性配置。但在这门课的图里，可以先理解成输出为高。

Inactive (无效状态): 和 active 相反，可以先理解成输出为低。

2. Reference 是什么？

Reference 就是 CCR 这个比较值。Timer 比较的是：

$$\text{Counter} < \text{CCR} \quad \text{还是} \quad \text{Counter} \geq \text{CCR}$$

3. Mode 1 与 Mode 2

模式	当 Counter < CCR	当 Counter ≥ CCR
PWM Mode 1	Active	Inactive
PWM Mode 2	Inactive	Active

关键结论

Mode 1 和 Mode 2 本质上是相反的输出逻辑。Mode 1 常见理解：小于 CCR 时为高。Mode 2 常见理解：大于等于 CCR 时为高。

Slides 11-13: Up-counting 下 PWM Mode 1 / Mode 2 的占空比

这几页用 $ARR = 6$ 、 $CCR = 3$ 讲 PWM 高低电平如何形成。

1. Mode 1, $ARR=6$, $CCR=3$

Up-counting 计数序列：

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Mode 1: Counter < CCR 时高。

当 $CCR = 3$ ：

$$Counter = 0, 1, 2 \quad \text{高电平}$$

一共有 3 个高电平计数单位。总周期是 $ARR + 1 = 7$ 个单位。

公式解释

$$Duty\ Cycle = \frac{CCR}{ARR + 1} = \frac{3}{7}$$

2. Mode 2, $ARR=6$, $CCR=3$

Mode 2: Counter < CCR 时低, Counter $\geq$ CCR 时高。

当 $CCR = 3$ ：

$$Counter = 3, 4, 5, 6 \quad \text{高电平}$$

高电平共 4 个单位，总周期 7 个单位。

公式解释

$$Duty\ Cycle = 1 - \frac{CCR}{ARR + 1} = 1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$$

3. Mode 2, $ARR=6$, $CCR=5$

当 $CCR = 5$ ：

$$Counter = 5, 6 \quad \text{高电平}$$

高电平共 2 个单位。

$$Duty\ Cycle = 1 - \frac{5}{7} = \frac{2}{7}$$

易错点

判断 PWM 占空比时不要凭图猜。先写计数序列，再写“什么时候高”，最后数高电平持续了几个计数单位。

Slides 14-15: Center-aligned 下 PWM Mode 2

这两页继续讲 Mode 2，但计数方式换成 center-aligned。

1. Center-aligned 的计数序列

当 $ARR = 6$:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1

一轮有 $12 = 2ARR$ 个计数单位。

2. Mode 2, CCR=3

Mode 2: Counter < CCR 时低, Counter $\geq$ CCR 时高。

在 center-aligned 中, Counter < 3 的部分包括靠近 0 的两侧区域; Counter ≥ 3 的部分位于中间区域。所以 PWM 高电平会自然出现在周期中间, 形成 center-aligned PWM。

PPT 给出的占空比:

公式解释

$$Duty\ Cycle = 1 - \frac{CCR}{ARR} = 1 - \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

3. Mode 2, CCR=1

$$Duty\ Cycle = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

CCR 越小, 高电平越宽; CCR 越大, 高电平越窄。这对 Mode 2 成立。

关键结论

Up-counting 的 Mode 2 占空比公式用 $ARR + 1$; center-aligned 的公式在 PPT 中用 ARR 。原因是二者一个周期包含的计数点数量不同。

Slide 16: 例题 - 16 MHz 时钟, PSC=3, ARR=6, CCR=3

题目: 系统时钟 16 MHz, Upcounting, Mode 1, $PSC = 3$, $ARR = 6$, $CCR = 3$ 。求 PWM Period 和 Duty Cycle。

1. 先算 Timer 计数频率

公式解释

$$f_{CK_CNT} = \frac{16 \text{ MHz}}{PSC + 1} = \frac{16 \text{ MHz}}{3 + 1} = 4 \text{ MHz}$$

所以计数时钟周期为:

$$T_{CNT} = \frac{1}{4 \text{ MHz}} = 0.25 \mu s$$

2. 再算 PWM 周期

Up-counting 周期:

$$T_{PWM} = (ARR + 1)T_{CNT} = (6 + 1) \times 0.25 \mu s = 1.75 \mu s$$

3. 最后算占空比

Mode 1:

$$Duty \text{ Cycle} = \frac{CCR}{ARR + 1} = \frac{3}{7} = 42.86\%$$

关键结论

最终答案: $T_{PWM} = 1.75 \mu s$, $Duty \text{ Cycle} = 3/7 \approx 42.86\%$ 。如果需要 PWM 频率: $f_{PWM} = 1/1.75 \mu s \approx 571.4 \text{ kHz}$ 。

Slide 17: PWM Mode 1 - Left Edge-aligned 左边沿对齐

本页展示多个通道在 Mode 1、up-counting 下的对齐方式。

1. 为什么叫 Left Edge-aligned ?

Mode 1 中，Counter 从 0 开始时输出为高。不同通道虽然 CCR 不同，但每个 PWM 周期开始时都从高电平开始。所以所有通道的上升沿 **rising edge** 都出现在周期开始处。

通道	CCR	结果
OC1REF	CCR=3	高电平较短
OC2REF	CCR=6	高电平较长

2. 关键理解

- 周期由 ARR 决定。
- 高电平持续多久由 CCR 决定。
- 多个通道共用同一个 Counter，所以周期同步。

关键结论

Left-aligned 的直观特点：**所有 PWM 的起点对齐，结束时间不同。**也就是 all rising edges occur at the same time。

Slide 18: PWM Mode 2 - Right Edge-aligned 右边沿对齐

本页和上一页相反，讲 Mode 2 的对齐特点。

1. 为什么叫 Right Edge-aligned ?

Mode 2 在 up-counting 下: Counter < CCR 时低, Counter $\geq$ CCR 时高。

不同 CCR 会导致高电平开始时间不同, 但它们在周期末端一起结束。因此:

关键结论

Right-aligned 的直观特点: 所有 PWM 的终点对齐, 开始时间不同。也就是 all falling edges occur at the same time。

2. 与左对齐对比

类型	共同点	不同点
Left-aligned	周期相同	上升沿对齐, 下降沿随 CCR 变化
Right-aligned	周期相同	下降沿对齐, 上升沿随 CCR 变化

这个概念在电机控制、功率电子中很重要, 因为不同对齐方式会影响开关噪声和电流纹波。

Slide 19: PWM Mode 2 - Center Aligned 中心对齐

这页讲 center-aligned PWM。它的波形不是靠左，也不是靠右，而是围绕周期中心对称。

1. Center-aligned 的来源

Center-aligned 依赖 Counter 先上数再下数：

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow ARR \rightarrow \dots \rightarrow 1 \rightarrow 0$$

因为计数轨迹本身是对称的，所以比较产生的 PWM 也容易围绕中心对齐。

2. 优点是什么？

- 波形更对称。
- 在电机驱动中常用于减少谐波和开关噪声。
- 多路 PWM 的中心可以对齐。

易错点

不要把 center-aligned 理解为“周期中心有一个高电平点”。它是指整个 PWM 脉冲围绕周期中心对称分布。

Slides 20-22: Input Capture 输入捕获的基本思想

这三页讲输入捕获如何检测边沿。

1. 同时监测上升沿和下降沿

如果同时监测 **rising edge** (上升沿) 和 **falling edge** (下降沿), Timer 可以记录一个脉冲从开始到结束的时间。
例如:

- 上升沿到来, 记录 t_1 。
- 下降沿到来, 记录 t_2 。
- 脉冲宽度 = $t_2 - t_1$ 。

2. 只监测上升沿或只监测下降沿

如果只监测连续两个上升沿:

- 第一个上升沿记录 t_1 。
- 第二个上升沿记录 t_2 。
- 周期 = $t_2 - t_1$ 。

如果只监测下降沿也类似。

3. Edge Detector 和 Captured Value

Edge Detector (边沿检测器): 检查输入信号有没有从低到高或从高到低变化。

Captured Value (捕获值): 边沿出现那一瞬间, Timer Counter 的数值。

关键结论

Input Capture 的本质: **边沿出现时, 硬件拍下 Counter 的快照**。后续用两个快照相减, 就能得到时间差。

Slide 23: Input Filtering 输入滤波

本页讲数字滤波。它解决的问题是：外部信号可能有毛刺，不是每一次跳变都应该当成真正边沿。

1. 为什么需要滤波？

真实电路中，信号可能出现短暂抖动。例如按钮弹跳、传感器噪声、电磁干扰。若不滤波，Timer 可能把毛刺误认为有效边沿。

2. 数字滤波的意思

PPT 说：需要 N 个连续事件才能确认 transition。

直白说：

- 如果信号只是短暂跳一下，又马上回来，认为是噪声。
- 如果信号连续稳定地保持新状态若干次采样，才确认是真变化。

关键结论

Input Filter 不是改变信号本身，而是让 Timer 更谨慎地判断“这个边沿是不是真的”。

Slide 24: Input Capture Diagram - CCxIF 与 CCxOF

这页是输入捕获内部流程图，需要抓住两个 flag。

1. CCxIF 是什么？

CCxIF (Capture/Compare x Interrupt Flag, 捕获/比较中断标志)。

当一次有效边沿被捕获，CCR 里已经有新的 captured value，硬件会置位 CCxIF。它告诉软件：

第 x 通道有新的捕获值可以读取。

2. CCxOF 是什么？

CCxOF (Capture/Compare x Overcapture Flag, 过捕获标志)。

如果上一次捕获值还没被软件读取，新的边沿又来了，就可能发生 overcapture。意思是：

新数据覆盖旧数据，软件可能漏读了一次事件。

3. 为什么这很重要？

如果输入信号太快，而 ISR 或主程序读取太慢，就会出现 CCxOF。工程含义：你的软件处理速度跟不上输入事件。

易错点

CCxIF 表示“有新数据”；CCxOF 表示“你处理太慢，可能丢数据”。这两个 flag 不要混淆。

Slides 25-27: Ultrasonic Distance Sensor 超声波测距

最后三页讲超声波传感器，核心是用 Input Capture 测量 echo 脉冲宽度。

1. 工作原理

超声波模块发出声音脉冲，声音碰到障碍物反射回来。传感器输出一个 Echo 脉冲，其宽度表示声音往返时间。



2. 为什么要除以 2 ?

测到的是 round trip time (往返时间)，声音走了：

传感器 → 障碍物 → 传感器

距离公式：

公式解释

$$Distance = \frac{Round\ Trip\ Time \times Speed\ of\ Sound}{2}$$

3. 为什么有 $\mu s/58$?

声速约为 340 m/s。如果时间单位用微秒，距离单位用厘米，推导后得到常用近似：

公式解释

$$Distance(cm) = \frac{Pulse\ Width(\mu s)}{58}$$

英寸单位：

$$Distance(inch) = \frac{Pulse\ Width(\mu s)}{148}$$

如果 pulse width 是 38 ms，PPT 说明通常表示没有检测到障碍物。

4. 和 Input Capture 的关系

用 Timer 捕获 Echo 引脚：

- Echo 上升沿：记录 t_1 。
- Echo 下降沿：记录 t_2 。
- 脉宽 = $t_2 - t_1$ 。
- 距离 = $(t_2 - t_1)/58$ cm。

关键结论

超声波测距是 Input Capture 的经典应用：不是靠 CPU 人肉数时间，而是让 Timer 硬件记录边沿时间。

Lecture 17 总结：你必须掌握的主线

概念	必须会说清楚的含义
Timer	硬件计数器，独立于 CPU 运行。
PSC	Prescaler，分频器。实际分频倍数是 $PSC + 1$ 。
ARR	Auto-Reload Register，决定计数周期长度。Up-counting 周期是 $(ARR + 1)T_{CNT}$ 。
CCR	Capture/Compare Register。输出比较时作为比较值；输入捕获时保存捕获到的 Counter 值。
PWM	通过高低电平占比表达模拟效果的数字波形。
Duty Cycle	高电平时间占整个周期的比例。
Mode 1	通常理解为 $Counter < CCR$ 时输出高。
Mode 2	通常理解为 $Counter \geq CCR$ 时输出高。
Edge-aligned	PWM 边沿靠左或靠右对齐。
Center-aligned	PWM 脉冲围绕周期中心对齐。
Input Capture	输入边沿到来时记录 Counter 的值，用于测时间。
Input Filter	过滤毛刺，避免错误边沿触发。
CCxIF	有新的捕获/比较事件。
CCxOF	过捕获，说明软件可能处理太慢。
Ultrasonic Sensor	通过 Echo 脉宽计算距离， $Distance(cm) = PulseWidth(\mu s)/58$ 。

易错点

最常见错误：**把 PSC、ARR、CCR 混成一个东西**。它们分工完全不同：PSC 控制计数速度，ARR 控制周期，CCR 控制比较点/捕获值。